



**Universidade
Potiguar**

SQUAD 5

Marcos Vinicius de Lucena - 1282515264

Rafael Bulhões Emerenciano -12825128576

Iury Thierry - 12825137136

Yan Gustavo 12825135945

Jardson Ribeiro Costa- 12825132136

Richard Ryan 12826125846

PHARMA IA ALERT

Agente Autônomo de Inteligência Artificial para Notificação de Medicamentos em
Farmácias

Relatório Final de Projeto

Disciplina: Exploração Digital e Fundamentos Tecnológicos

Professor: Glauber Galvão

Natal — RN

2026

RESUMO

O PharmaIA Alert é um agente autônomo de Inteligência Artificial desenvolvido para automatizar a comunicação entre farmácias e seus clientes no contexto de medicamentos indisponíveis em estoque. O sistema monitora planilhas de estoque em tempo real via Google Sheets, identifica clientes cadastrados como interessados em medicamentos específicos e dispara notificações personalizadas por e-mail assim que o produto volta à disponibilidade, sem qualquer intervenção humana no processo. A solução foi construída inteiramente em plataforma no-code (n8n) e integra modelos de linguagem avançados (OpenRouter e Google Gemini como fallback) para geração de mensagens personalizadas, além de registrar todas as ações em log de auditoria. O projeto atende aos requisitos da disciplina de Exploração Digital e Fundamentos Tecnológicos (EDFT) e demonstra como agentes autônomos de IA podem gerar valor real em negócios B2C tradicionais com baixo custo de implementação.

Palavras-chave: agente autônomo; inteligência artificial; automação; farmácia; n8n; notificação de estoque; LGPD.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 INTEGRANTES E RESPONSABILIDADES	4
3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA	5
4 OBJETIVOS	6
5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	7
6 METODOLOGIA	9
7 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO	10
8 SEGURANÇA E CONFORMIDADE COM A LGPD	14
9 RESULTADOS E INSIGHTS OBTIDOS	15
10 CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS	17
11 REFERÊNCIAS	18
12 ANEXOS	19

1 INTRODUÇÃO

O setor farmacêutico brasileiro enfrenta um desafio recorrente e pouco automatizado: quando um medicamento está em falta no estoque, não existe, na maioria das farmácias de médio porte, um mecanismo que avise proativamente o cliente quando o produto volta a estar disponível. O resultado prático é a perda de vendas, o desgaste na experiência do consumidor e a sobrecarga dos atendentes, que precisam responder às mesmas consultas repetidas vezes.

Nesse contexto, o Squad 5 propôs o desenvolvimento do PharmaIA Alert — um agente autônomo de Inteligência Artificial capaz de monitorar o estoque, identificar clientes interessados e enviar notificações personalizadas de forma totalmente automática, sem depender de intervenção humana a cada etapa do processo.

O projeto foi desenvolvido como parte da avaliação A3 da disciplina Exploração Digital e Fundamentos Tecnológicos (EDFT 2026.1), sob orientação do professor Glauber Galvão, com duração de cinco semanas (15/05/2026 a 19/06/2026). A proposta central do desafio era construir um agente autônomo de IA aplicado a um negócio B2C real, utilizando plataformas no-code ou low-code.

Este relatório documenta o problema identificado, a solução construída, a arquitetura técnica adotada, os resultados obtidos durante os testes e as perspectivas de evolução do sistema.

2 INTEGRANTES E RESPONSABILIDADES

O Squad 5 é composto por seis integrantes, com papéis distribuídos conforme a orientação do projeto:

INTEGRANTE	PAPEL	RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS
Yan Gustavo	Construtor de IA	Desenvolvimento e configuração do workflow no n8n; integração com APIs; testes do agente
Marcos Vinicius	Arquiteto de Negócios	Mapeamento do Problema Âncora; documentação da arquitetura; modelagem da planilha de dados
Jardson Lima	Arquiteto de Negócios	Levantamento de evidências do problema; diagrama lógico do sistema; análise de viabilidade
Rafael Bulhões	Guardião de Ética e Segurança	Mapeamento de riscos LGPD; documentação de salvaguardas
Rychard Ryan	Guardião de Ética e Segurança	preparação para a Sabatina
Iury Thierry	Comunicador / Designer	Criação do Pitch Deck; narrativa de apresentação; UX do agente; ensaios

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

3.1 Cenário Observado

Farmácias de médio porte, especialmente as independentes, lidam diariamente com a situação em que clientes solicitam medicamentos que estão temporariamente em falta no estoque. O processo atual, na maioria dos estabelecimentos, é inteiramente manual: o cliente deixa seu contato, o atendente anota em papel ou planilha e, quando o produto chega, tenta lembrar de ligar ou enviar mensagem. Esse fluxo é suscetível a falhas humanas, esquecimentos e atrasos, resultando em vendas perdidas e clientes insatisfeitos.

Estudos sobre experiência do consumidor no varejo farmacêutico apontam que falhas de comunicação estão entre os principais motivos de abandono de estabelecimentos. Clientes que não recebem aviso proativo sobre a disponibilidade do produto tendem a buscar o medicamento em outra farmácia e, frequentemente, não retornam.

3.2 O Problema Âncora

O Problema Âncora identificado pelo Squad 5 é: farmácias perdem vendas e fidelização de clientes porque, quando um medicamento está em falta, não existe um processo automático para notificar o cliente no momento em que o produto retorna ao estoque.

As causas mapeadas foram:

- Falhas de comunicação no atendimento impactam diretamente a experiência do cliente;

- Clientes valorizam rapidez e proatividade nas notificações sobre produtos de interesse;
- A indisponibilidade de produtos, sem acompanhamento estruturado, gera perda de vendas imediatas e compromete a fidelização de longo prazo.

O fluxo do problema pode ser resumido em cinco etapas: (1) cliente procura medicamento; (2) produto está indisponível; (3) não há aviso de reposição; (4) cliente vai embora; (5) venda é perdida.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um agente autônomo de Inteligência Artificial capaz de monitorar o estoque de medicamentos de uma farmácia, identificar clientes interessados em produtos indisponíveis e enviar notificações automáticas personalizadas por e-mail quando o medicamento retornar ao estoque, sem necessidade de intervenção humana.

4.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Construir um workflow funcional na plataforma n8n integrando Google Sheets, modelos de IA e Gmail;
- Implementar mecanismo de percepção para leitura automática de dados de estoque e lista de clientes interessados;
- Utilizar modelos de linguagem (LLMs) para raciocínio autônomo e geração de mensagens personalizadas;
- Configurar mecanismo de fallback entre provedores de IA (OpenRouter → Google Gemini) para garantir disponibilidade;
- Implementar sistema de auditoria com registro de todas as ações executadas pelo agente;
- Garantir conformidade básica com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
- Publicar o workflow em repositório público no GitHub com documentação de uso.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1 Inteligência Artificial Aplicada

A Inteligência Artificial (IA) compreende o conjunto de técnicas computacionais que permitem a sistemas digitais simular comportamentos associados à inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, tomada de decisão e comunicação em linguagem natural. Nas últimas décadas, o avanço dos modelos de linguagem de grande escala (Large Language Models — LLMs) ampliou significativamente as possibilidades de aplicação da IA em contextos de negócios, tornando viável a automação de tarefas que antes exigiam julgamento humano (RUSSELL; NORVIG, 2021).

No contexto do PharmaIA Alert, a IA é utilizada para analisar dados de estoque e de clientes, decidir se uma notificação deve ser enviada e gerar o texto personalizado do e-mail, simulando o raciocínio de um atendente humano, porém de forma escalável e sem fadiga.

5.2 Agentes Autônomos

Um agente autônomo é um sistema computacional que percebe seu ambiente por meio de sensores, processa as informações recebidas com base em regras ou modelos de IA e executa ações concretas sobre o ambiente sem supervisão contínua de um operador humano (WOOLDRIDGE, 2009). A definição clássica de agente envolve três capacidades fundamentais:

- Percepção: capacidade de capturar informações do ambiente externo (dados de planilhas, mensagens, eventos);

- **Raciocínio:** processamento das informações por meio de um modelo de linguagem ou lógica de decisão para determinar a próxima ação mais adequada;
- **Ação:** execução de operações concretas sobre o ambiente, como enviar e-mails, atualizar registros ou acionar APIs externas.

O PharmaIA Alert implementa esse ciclo de forma integral: lê dados do Google Sheets (percepção), processa com LLMs (raciocínio) e envia e-mails via Gmail com atualização de status na planilha (ação).

5.3 Automação de Processos com Plataformas No-Code

Plataformas de automação no-code e low-code democratizaram a construção de soluções tecnológicas complexas, permitindo que equipes sem formação avançada em programação configurem integrações entre sistemas, fluxos de dados e automações sofisticadas por meio de interfaces visuais baseadas em nós e conexões (GARTNER, 2023). O n8n, adotado neste projeto, é uma plataforma de código aberto que oferece mais de 200 integrações nativas e suporte à execução de código personalizado quando necessário, tornando-se adequado para prototipação ágil de agentes autônomos.

5.4 Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs)

Os Large Language Models (LLMs) são redes neurais treinadas em enormes volumes de texto para compreender e gerar linguagem natural de forma contextualmente coerente. Modelos como os disponíveis via OpenRouter e o Google Gemini permitem que o agente analise dados estruturados (nome do cliente, medicamento, status) e produza mensagens personalizadas e empáticas, sem que o

desenvolvedor precise escrever templates fixos para cada cenário (BROWN et al., 2020).

6 METODOLOGIA

O projeto foi conduzido em metodologia iterativa e incremental, com entregas parciais em checkpoints semanais definidos pelo cronograma da disciplina. O Squad 5 adotou a seguinte sequência de atividades:

DATA	MARCO	ATIVIDADE REALIZADA
15/05	Start	Leitura da solicitação do projeto e definição do tema: agente para farmácias
22/05	Kickoff	Definição do Problema Âncora, escolha do n8n como plataforma e distribuição de papéis
05/06	Checkpoint 1	Levantamento de evidências do problema; esboço da arquitetura; mapeamento de dados pessoais tratados pelo agente
12/06	Alpha (Checkpoint 2)	Primeira versão funcional do workflow; testes de integração com Google Sheets e Gmail; ajuste dos prompts da IA
18/06	Sprint Final	Versão refinada do protótipo com fallback de IA, sistema de log, Pitch Deck e relatório final
19/06	Demo Day	Apresentação oficial: pitch executivo, demonstração ao vivo e sabatina técnica

As ferramentas utilizadas para gerenciamento e colaboração foram: GitHub para versionamento do workflow (com ao menos três commits incrementais), Google Sheets como banco de dados do protótipo e WhatsApp como canal de comunicação interna do Squad.

A escolha do n8n foi motivada pela sua flexibilidade para integrar múltiplas APIs, suporte nativo ao Google Workspace, possibilidade de execução de agendamentos automáticos e pela existência de documentação abrangente (docs.n8n.io).

7 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

7.1 Visão Geral da Solução

O PharmaIA Alert resolve o Problema Âncora por meio de um ciclo automatizado de nove etapas: (1) cliente solicita medicamento indisponível; (2) cliente é cadastrado na lista de interessados; (3) medicamento retorna ao estoque; (4) o agente de IA monitora as planilhas automaticamente; (5) o agente cruza dados de estoque e clientes interessados; (6) identifica os clientes em status "Aguardando"; (7) gera mensagem personalizada via LLM; (8) envia notificação automática por e-mail; (9) atualiza o status do cliente e registra a ação no log de auditoria.

7.2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura da solução é composta por quatro camadas funcionais interligadas:

- Armazenamento de dados: Google Sheets, com três abas (Estoque, Clientes_Interessados, Log_Notificacoes);
- Orquestração: n8n, responsável por coordenar o fluxo completo de automação e as chamadas às APIs externas;
- Raciocínio / IA: OpenRouter (provedor principal) com Google Gemini como fallback automático em caso de falha;
- Comunicação: Gmail API, para envio das notificações personalizadas aos clientes.

O fluxo de dados segue a seguinte sequência lógica: Google Sheets → n8n → Agente de IA → Gmail → Cliente. Cada componente tem responsabilidade única

e bem delimitada, favorecendo a manutenção e futura substituição de partes sem impacto no sistema como um todo.

7.3 Estrutura de Dados

As planilhas Google Sheets foram estruturadas com as seguintes colunas:

ABA	COLUNAS	DESCRIÇÃO
Estoque	Medicamento, Quantidade	Registro dos produtos disponíveis e suas quantidades em estoque
Clientes_Interessados	Cliente, Telefone, Email, Medicamento, Status	Cadastro de clientes aguardando reposição de medicamento específico
Log_Notificacoes	Cliente, Medicamento, Data, Status, Mensagem, Motivo	Registro de auditoria de todas as notificações enviadas ou ignoradas

7.4 Funcionamento do Agente

7.4.1 Percepção

A cada execução agendada (Schedule Trigger no n8n), o agente coleta automaticamente três conjuntos de dados: (1) o inventário atual de medicamentos da aba Estoque; (2) a lista de clientes cadastrados como interessados na aba Clientes_Interessados; e (3) o status atual de cada solicitação, para evitar notificações duplicadas a clientes já atendidos.

7.4.2 Raciocínio

Com os dados coletados, o agente aciona o modelo de linguagem (via OpenRouter) fornecendo o contexto completo: estoque atual, dados do cliente e status da solicitação. O LLM analisa se o medicamento solicitado está disponível em quantidade suficiente e se o cliente ainda está em status "Aguardando", decidindo se a notificação deve ser enviada. Em caso de indisponibilidade do OpenRouter, o n8n

redireciona automaticamente a requisição para o Google Gemini, garantindo continuidade operacional.

7.4.3 Ação

Quando a IA decide que a notificação deve ser enviada, o agente executa três ações em sequência: (1) gera uma mensagem de e-mail personalizada com o nome do cliente e o medicamento disponível; (2) envia o e-mail via Gmail API para o endereço cadastrado; (3) atualiza o status do cliente na planilha para "Notificado" e registra na aba Log_Notificacoes os detalhes da operação, incluindo data, mensagem enviada e motivo da decisão.

7.5 Mecanismo de Fallback de IA

Para garantir resiliência operacional, o PharmaIA Alert implementa um mecanismo de fallback entre provedores de IA. O OpenRouter é utilizado como provedor principal, por oferecer acesso a múltiplos modelos de linguagem de alta performance. Em caso de falha na chamada (erro de autenticação, timeout ou indisponibilidade do serviço), o n8n detecta o erro automaticamente e redireciona a requisição ao Google Gemini, que funciona como provedor de contingência. Esse mecanismo garante que o fluxo de notificações não seja interrompido por falhas pontuais de um provedor específico.

7.6 Repositório e Versionamento

O workflow do PharmaIA Alert está publicado em repositório público no GitHub, contendo o arquivo exportado do n8n em formato JSON (PharmaIA_Alert.json), o arquivo README.md com instruções completas de importação e execução, e os placeholders de variáveis de ambiente sem exposição de credenciais reais. O repositório está disponível em:

https://github.com/MarcosViniicius/PharmaIA_Alert

8 SEGURANÇA E CONFORMIDADE COM A LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 — LGPD) estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais no Brasil, impondo obrigações de finalidade, necessidade, transparência e segurança no uso de informações de pessoas naturais. O PharmaIA Alert foi desenvolvido com atenção a esses princípios desde a fase de concepção.

8.1 Dados Tratados

O sistema processa apenas os seguintes dados pessoais:

- Nome do cliente — para personalização da mensagem de e-mail;
- Endereço de e-mail — para envio da notificação;
- Medicamento solicitado — para correlação com o estoque.

Nenhum dado de saúde, receita médica, histórico clínico, dado financeiro ou informação sensível de qualquer natureza é coletado ou processado pelo sistema.

8.2 Princípios LGPD Atendidos

PRINCÍPIO	COMO É ATENDIDO
Finalidade	Dados utilizados exclusivamente para notificação de disponibilidade de medicamentos
Necessidade	Coleta apenas das informações mínimas indispensáveis ao funcionamento do sistema
Transparência	O cliente sabe quais dados são armazenados e para qual finalidade são utilizados
Segurança	Credenciais e chaves de API não são expostas publicamente; acesso controlado por permissões da conta Google
Não discriminação	O sistema não realiza qualquer análise preditiva ou perfilamento de comportamento dos clientes

O sistema também prevê a possibilidade de remoção de dados do cliente mediante solicitação, por meio da exclusão manual do registro na planilha Google

Sheets. Em uma versão futura, esse processo poderá ser automatizado via interface de autoatendimento.

9 RESULTADOS E INSIGHTS OBTIDOS

9.1 Execução Bem-Sucedida do Fluxo

Durante a fase de testes, o Squad 5 validou o funcionamento completo do workflow por meio de cenários controlados utilizando dados fictícios inseridos na planilha Google Sheets. O fluxo padrão de execução bem-sucedida seguiu as seguintes etapas:

- Trigger agendado disparado pelo Schedule Trigger do n8n;
- Leitura do estoque na aba Estoque — medicamento disponível com quantidade > 0;
- Leitura da lista de clientes na aba Clientes_Interessados — cliente com status "Aguardando" para o medicamento;
- Chamada à API do OpenRouter com o contexto dos dados; decisão da IA: notificar;
- Geração da mensagem personalizada pelo LLM com nome do cliente e medicamento;
- Envio do e-mail via Gmail API para o endereço cadastrado;
- Atualização do status do cliente para "Notificado" na planilha;
- Registro da operação na aba Log_Notificacoes com data, status e mensagem enviada.

9.2 Cenários Testados

CENÁRIO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTIDO
Medicamento disponível + cliente aguardando	E-mail enviado + status atualizado	✓ Notificação enviada com sucesso; log registrado

Medicamento disponível + cliente já notificado	Nenhuma ação (sem notificação duplicada)	✓ Sistema ignorou o cliente; motivo registrado no log
Medicamento indisponível + cliente aguardando	Nenhuma notificação	✓ Nenhum e-mail enviado; status mantido como "Aguardando"
OpenRouter indisponível	Fallback para Google Gemini	✓ Gemini acionado automaticamente; fluxo continuou sem interrupção
Múltiplos clientes aguardando mesmo medicamento	Todos os clientes notificados individualmente	✓ Loop processou cada cliente separadamente; mensagens personalizadas geradas para cada um

9.3 Valor Gerado

Os resultados dos testes evidenciaram os seguintes benefícios concretos da solução:

Para a farmácia:

- Eliminação do acompanhamento manual de clientes aguardando medicamentos;
- Redução de vendas perdidas por falta de comunicação proativa;
- Maior fidelização de clientes por meio de atendimento automatizado e eficiente.

Para o cliente:

- Recebimento rápido de notificações sobre medicamentos de interesse;
- Melhor experiência de atendimento com comunicação personalizada;
- Maior comodidade, sem necessidade de retornar à farmácia para verificar disponibilidade.

10 CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS

10.1 Resultados Alcançados

O PharmaIA Alert atingiu todos os objetivos definidos no início do projeto. O agente autônomo desenvolvido é capaz de monitorar estoque, identificar clientes interessados, raciocinar com inteligência artificial, gerar mensagens personalizadas e enviar notificações por e-mail de forma totalmente automática. O sistema foi construído inteiramente em plataforma no-code (n8n), tornando-o acessível para equipes sem conhecimento avançado em programação.

Durante o ciclo de desenvolvimento, o Squad 5 evoluiu o protótipo de forma incremental, com iterações que corrigiram falhas de lógica, aprimoraram os prompts da IA, implementaram o fallback de provedores e consolidaram o sistema de auditoria via logs. Essa trajetória demonstrou na prática os princípios de desenvolvimento ágil e entrega contínua.

O projeto também evidenciou que agentes autônomos de IA não são exclusividade de grandes empresas: com ferramentas gratuitas, dados organizados em planilhas e um fluxo bem arquitetado, é possível automatizar processos que antes consumiam tempo e geravam perdas em negócios locais.

10.2 Principais Aprendizados

- A definição clara do Problema Âncora foi determinante para manter o projeto focado e evitar soluções genéricas;
- Plataformas no-code como o n8n reduzem significativamente o tempo de prototipação, mas exigem domínio da lógica de fluxo para evitar erros de encadeamento;

- Mecanismos de fallback são essenciais em sistemas que dependem de APIs externas, cuja disponibilidade não é garantida;
- A conformidade com a LGPD não é um entrave, mas um princípio de design que torna o sistema mais confiável e ético.

10.3 Próximos Passos

Para uma evolução do PharmaIA Alert em direção a um produto de mercado, o Squad 5 identifica as seguintes melhorias prioritárias:

- Integração com WhatsApp Business API para notificações via mensagem de texto, canal preferido pelos consumidores brasileiros;
- Substituição do Google Sheets por banco de dados relacional (PostgreSQL ou Firebase) para maior escalabilidade e controle de concorrência;
- Desenvolvimento de interface web para cadastro de clientes e visualização de logs sem acesso direto à planilha;
- Implementação de autenticação e controle de acesso com múltiplos níveis de permissão;
- Expansão do sistema para notificações de prazo de validade de medicamentos e promoções de estoque excedente.

11 REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 07 jun. 2026.

BROWN, T. B. et al. Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 1877-1901, 2020.

GARTNER. Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms. Stamford: Gartner Research, 2023.

GOOGLE. Google Sheets API Documentation. Disponível em: <https://developers.google.com/sheets/api>. Acesso em: 17 jun. 2026.

N8N.IO. n8n Documentation. Disponível em: <https://docs.n8n.io>. Acesso em: 10 jun. 2026.

OPENROUTER. OpenRouter API Reference. Disponível em: <https://openrouter.ai/docs>. Acesso em: 10 jun. 2026.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

WOOLDRIDGE, M. *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2009.

12 ANEXOS

Anexo A — Repositório GitHub e Drive do Projeto

https://github.com/MarcosViniicius/PharmaIA_Alert

https://drive.google.com/drive/folders/1t1E5bB_5dJn8PMCryLss3wSF6ldmAokR?hl=pt-br

O repositório contém: arquivo JSON do workflow n8n exportado (PharmaIA_Alert.json), README.md com instruções de importação, variáveis de ambiente necessárias (sem exposição de credenciais) e histórico de commits com evolução incremental do projeto.

Anexo B — Estrutura das Planilhas Google Sheets

A planilha Google Sheets utilizada pelo sistema é denominada PharmaIA_Alert e contém três abas:

- Estoque: colunas Medicamento e Quantidade;
- Clientes_Interessados: colunas Cliente, Telefone, Email, Medicamento e Status;
- Log_Notificacoes: colunas Cliente, Medicamento, Data, Status, Mensagem e Motivo.

Anexo C — Variáveis de Ambiente Necessárias

Para importar e executar o workflow, as seguintes credenciais devem ser configuradas no n8n:

```
GOOGLE_SHEETS_CREDENTIAL = SUA_CREDENCIAL_GOOGLE_SHEETS_AQUI  
GMAIL_CREDENTIAL = SUA_CREDENCIAL_GMAIL_AQUI  
OPENROUTER_API_KEY = SUA_CHAVE_OPENROUTER_AQUI  
GEMINI_API_KEY = SUA_CHAVE_GEMINI_AQUI
```

Anexo D — Tecnologias Utilizadas

TECNOLOGIA	FUNÇÃO NO SISTEMA	LINK
n8n	Orquestração do workflow	https://app.n8n.cloud
Google Sheets	Armazenamento de dados	https://sheets.google.com
Gmail API	Envio de e-mails	https://developers.google.com/gmail
OpenRouter	Provedor principal de LLM	https://openrouter.ai
Google Gemini	Fallback de LLM	https://gemini.google.com
GitHub	Versionamento do projeto	https://github.com/MarcosViniicius/PharmaIA_Alert